MANUAL DE USUARIO

XTREME STUDIO

Radio directa, sin intermediarios. Guía completa para instalar, configurar y emitir con Icecast2 o Shoutcast.

Versión 0.1.1 Windows 10/11 · Linux 2026

CONTENIDO

1. Qué es Xtreme Studio
2. Instalar en Windows
3. Compilar en Linux
4. Primer arranque
5. Configurar una emisora
6. Micrófono, vúmetro y ganancia
7. Salir al aire
8. Soundboard
9. AAC+ y libfdk_aac
10. Actualizaciones
11. Solución de problemas
12. Privacidad y enlaces

1. Qué es Xtreme Studio

Xtreme Studio es una consola de escritorio para emitir radio por internet. El audio sale de tu computadora directamente al servidor de tu emisora: no pasa por un servidor intermedio de Xtreme Studio.

Permite administrar varias emisoras, elegir micrófono, medir el nivel, ajustar ganancia, reproducir jingles desde un soundboard, grabar la emisión y actualizar la app en Windows.

Requisitos

- **Windows 10/11 de 64 bits** o una distribución Linux de 64 bits con GTK 3.
- Un micrófono, consola o interfaz de audio.
- Los datos de tu servidor: host, puerto, contraseña y, en Icecast2, el mount.
- FFmpeg. El paquete de Windows ya lo incluye; en Linux se puede usar el del sistema o el que copia el script de compilación.

> **Importante:** no hace falta crear una cuenta en Xtreme Studio. Las emisoras y las claves se guardan en tu equipo.

---

2. Instalar en Windows

1. Descargá `XtremeStudio-0.1.1-windows-x64.zip` desde la página de releases.
2. Desbloqueá el ZIP antes de extraerlo: clic derecho → Propiedades → *Desbloquear*, o en PowerShell:
   `Unblock-File .\XtremeStudio-0.1.1-windows-x64.zip`.

3. Extraélo en una carpeta tuya, por ejemplo `C:\XtremeStudio`. No lo ejecutes desde el ZIP, Descargas, OneDrive ni una carpeta de red.
4. Ejecutá `xtreme_studio.exe`.

El ejecutable no está firmado. Si Defender o SmartScreen lo bloquea, revisá la sección de solución de problemas. Verificá el SHA-256 que figura en la página de descarga antes de ejecutar.

> **Datos personales:** el instalador no requiere registro y no recopila tus emisoras ni tus contraseñas.

---

3. Compilar en Linux

El paquete Linux todavía se distribuye como código fuente. Necesitás Flutter, CMake, Ninja, Clang, GTK 3 y FFmpeg.

```
git clone https://github.com/envidia1972-create/xtreme_studio.git
cd xtreme_studio
tool/build_linux.sh
./build/linux/x64/release/bundle/xtreme_studio
```

Si usás el SDK local del proyecto, ejecutá antes `source .tooling/env.sh`. El script copia FFmpeg y la documentación al lado del ejecutable. Los datos de usuario quedan en `~/.xtreme_studio`.

---

4. Primer arranque

- **Emisión:** estado del motor, vúmetro, botón para entrar o salir del aire, “suena ahora” y ganancia.
- **Emisoras:** crear, editar, duplicar y probar perfiles.
- **Ajustes:** FFmpeg, entrada de audio, grabación, registro y actualizaciones.
- **Soundboard:** ocho pads para jingles.

En **Ajustes** → **Motor de audio** → **Ruta a ffmpeg**, pulsá *Comprobar*. El paquete de Windows lo detecta solo. Si usás otro FFmpeg, pegá su ruta completa y verificá que la app muestre la versión.

---

5. Configurar una emisora

En **Emisoras** → **Agregar emisora** completá:

Campo	Qué poner
Nombre	El nombre de tu radio.
Host	Dominio o IP del servidor de streaming.
Puerto	Puerto de publicación que te dio el hosting (en Shoutcast, el de oyentes).
Protocolo	Icecast2 o Shoutcast v1/v2.
Mount	En Icecast2, por ejemplo `/stream`. En Shoutcast se ignora.
Usuario	En Icecast2 suele ser `source`. En Shoutcast no se usa.
Contraseña	La clave de fuente del hosting. En Shoutcast va tal cual, aunque contenga dos puntos.

> **Shoutcast:** el puerto del perfil es el de los oyentes. La app publica en ese puerto + 1. Por ejemplo, puerto `8885` → publicación en `8886`. El usuario no forma parte del handshake.

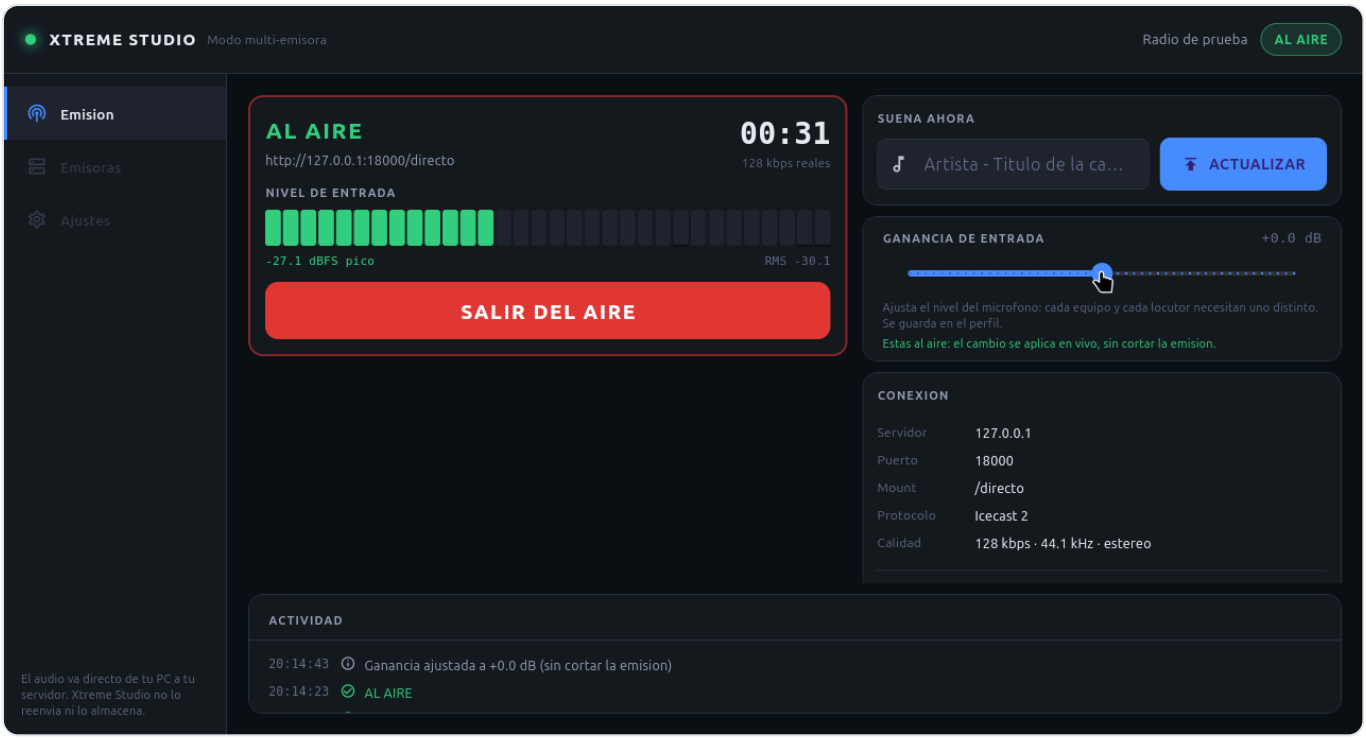
Pulsá **Probar conexión** antes de salir al aire. Si el tipo de servidor no coincide, el hosting puede responder un error HTTP que parece una contraseña rechazada; revisá el protocolo y el puerto.

---

6. Micrófono, vúmetro y ganancia

En **Ajustes** → **Entrada de audio** elegí el micrófono o la consola. La app no abre ninguna entrada hasta que elijas una. Después, en **Emisión**:

- El **vúmetro** muestra pico y RMS en dBFS. Funciona también fuera del aire.
- La **ganancia** se aplica en vivo, sin reiniciar la captura ni cortar el stream.
- Buscá que los picos normales queden alrededor de −12 a −6 dBFS, sin tocar 0 dBFS.



Emisión al aire con vúmetro, ganancia y conexión.

---

7. Salir al aire

1. Elegí el perfil de emisora.
2. Pulsá **Entrar al aire**.
3. Escribí el título en **Suena ahora** y pulsá **Actualizar**.
4. Al terminar, pulsá **Salir del aire**.

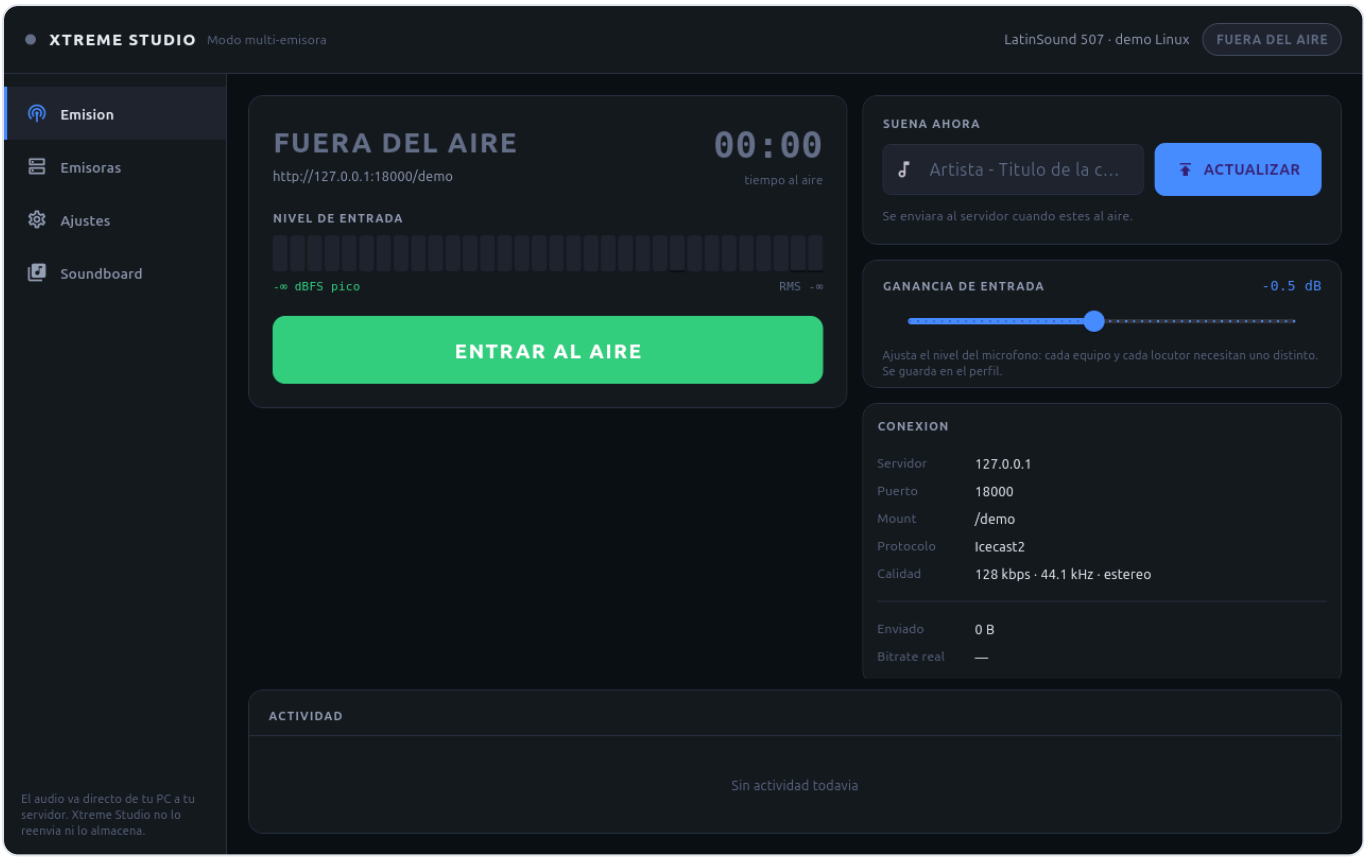
La grabación local se activa en Ajustes y usa el mismo códec y bitrate que el stream. Los metadatos de Icecast se actualizan por la API del servidor; en Shoutcast se usa el panel de administración.

---

8. Soundboard

El soundboard tiene ocho pads. Podés cargar MP3, WAV, OGG, FLAC, M4A, AAC u OPUS desde una ruta o copiarlos a la carpeta del soundboard y pulsar **Recargar**.

- **Fuera del aire:** el pad se reproduce por cue local, solo en tu equipo.
- **Al aire:** se mezcla con tu micrófono antes del vúmetro y del codificador.
- **Teclas:** `1–8` o `F1–F8`, con la app enfocada.
- **Ducking:** baja el micrófono mientras suena el jingle.



Pads, volumen master, ducking y cue local.

---

9. AAC+ y libfdk_aac

MP3 y AAC-LC funcionan con el FFmpeg incluido. **AAC+ (HE-AAC)** requiere el encoder `libfdk_aac`, que es nonfree y no viene en la build GPL distribuida con la app.

Windows

1. Descargá la build nonfree win64 desde AnimMouse/ffmpeg-autobuild (archivo `ffmpeg-...-win64-nonfree.7z`).
2. Extraé el archivo con 7-Zip y copiá `ffmpeg.exe` a una carpeta propia, por ejemplo `C:\ffmpeg-fdk`.
3. En Xtreme Studio: **Ajustes** → **Ruta a ffmpeg**, pegá `C:\ffmpeg-fdk\ffmpeg.exe` y pulsá **Comprobar**.
4. Verificá en una terminal:
   `& C:\ffmpeg-fdk\ffmpeg.exe -hide_banner -encoders | findstr libfdk_aac`
5. En la emisora, elegí **AAC+ (HE-AAC)** y el bitrate.

Linux

Compilá FFmpeg con `--enable-libfdk-aac --enable-nonfree`. Guía: CompilationGuide/Ubuntu. Código de `libfdk_aac`: mstorsjo/fdk-aac. Luego elegí ese binario en Ajustes.

> **Licencia:** la build nonfree no se puede redistribuir junto con Xtreme Studio sin cumplir las licencias de sus componentes. La app solo la usa si el usuario la instala por separado.

---

10. Actualizaciones

En Windows, la app comprueba GitHub Releases al arrancar y cada seis horas. Si hay una versión nueva, muestra un aviso. Al pulsar **Actualizar**:

1. descarga el ZIP de la última release;
2. verifica el SHA-256;
3. se niega a continuar si estás al aire;
4. cierra captura, codificador y soundboard;
5. reemplaza la carpeta con una copia de seguridad y vuelve a abrir la app.

La primera instalación de una versión con actualizador se hace manualmente. En Linux, por ahora, la actualización se hace compilando una versión nueva.

---

11. Solución de problemas

No encuentra FFmpeg

En Ajustes, indicá la ruta completa a `ffmpeg.exe` o al binario de Linux y pulsá *Comprobar*. En Windows el paquete incluye FFmpeg; en Linux instalá `ffmpeg` o usá el que copia el script.

Shoutcast rechaza la conexión

Verificá que el puerto sea el base (el de oyentes), que la contraseña esté completa y que el usuario quede vacío. La app publica en el puerto base + 1. Si el hosting mezcla Liquidsoap y Shoutcast, no uses “Detectar tipo” a ciegas.

Windows bloquea el .exe

Desbloqueá el ZIP y la carpeta. Si Defender puso el archivo en cuarentena, agregá solo `C:\XtremeStudio` a las exclusiones. No desactives Defender globalmente.

Los oyentes no escuchan

Revisá el estado de la conexión, el mount y la URL de escucha. En Shoutcast cargá la URL pública del panel del hosting; la app no puede deducirla de la misma forma que en Icecast.

---

12. Privacidad y enlaces

Las emisoras, las claves y el soundboard se guardan en tu equipo. En Windows las claves se cifran con DPAPI; en Linux se usa un archivo privado con permisos 0600. El audio va directo de tu PC al servidor de tu radio.

- Web: envidia1972-create.github.io/xtreme_studio
- Descargas: GitHub Releases
- Comentarios y sugerencias: GitHub Issues
- Apoyar el proyecto: PayPal

Icecast, SHOUTcast, AzuraCast y Zeno.fm son marcas de sus respectivos titulares. Xtreme Studio no está afiliado a ellos.
